

Fiche de révision – Chapitre 2

Calcul littéral (1)

Partie 1 – Développer et factoriser

Exercice 1

Développer et réduire.

- a) $A = 6(4x - 3)$ c) $C = 4 - 3(2x - 7)$
 b) $B = -5x(2x + 3)$ d) $D = 4x(x - 2) - 3x$

Exercice 2

Développer et réduire.

- a) $A = (3x + 2)(x - 5)$ c) $C = 3x + (x - 4)(2x + 3)$
 b) $B = (2x - 3)(4x + 1)$ d) $D = -2 - (3x + 1)(x - 4)$

Exercice 3

Factoriser au maximum.

- a) $A = 6x + 15x^2$ c) $C = 3(x - 2) + x(x - 2)$
 b) $B = 14a - 21b$ d) $D = (4x + 1)(2x - 3) - 5(2x - 3)$

Exercice 4

Soit $F = (3x + 2)(x - 1) - (x - 1)^2$.

1. Développer et réduire F .
2. Factoriser F .

Partie 2 – Identités remarquables

Exercice 5

Développer à l'aide des identités remarquables.

- a) $A = (3x + 4)^2$ c) $C = (5x + 2)(5x - 2)$
 b) $B = (x - 6)^2$ d) $D = (2x - 3)^2$

Exercice 6

Développer et réduire les expressions suivantes.

- a) $A = (2x + 1)^2 - (3x - 4)(3x + 4)$ c) $C = (x - 3)^2 - (x + 3)^2$
 b) $B = (x + 2)(x - 4) + (x - 1)^2$ d) $D = (x + 3)^2 + (x + 3)(x - 1)$

Exercice 7

Factoriser à l'aide des identités remarquables.

- a) $A = 4x^2 - 9$ c) $C = 9x^2 - 30x + 25$
 b) $B = x^2 + 6x + 9$ d) $D = 16x^2 - 1$

Exercice 8

Factoriser les expressions suivantes.

- a) $A = (3x + 1)^2 - (x + 2)^2$ c) $C = x^2 + 4x + 4 - (2x + 1)^2$
 b) $B = 9 - (x + 1)^2$ d) $D = (x - 2)^2 - (3x - 2)^2$

Partie 3 – Expressions fractionnaires

Exercice 9

Déterminer la (ou les) valeur(s) interdite(s) de chaque expression.

- a) $\frac{x+1}{x-3}$ b) $\frac{2x-5}{3x}$ c) $\frac{4}{2x+6}$

Exercice 10

Écrire sous la forme d'un seul quotient.

- a) $\frac{x}{3} + \frac{2x+1}{4}$ b) $\frac{3}{x} + \frac{x-1}{2} \quad (x \neq 0)$ c) $\frac{1}{x+2} - \frac{3}{x-1} \quad (x \neq -2, x \neq 1)$

Exercice 11

Écrire sous la forme d'un seul quotient (préciser les valeurs interdites).

- a) $\frac{3}{2x} + \frac{x+1}{x-2}$ c) $\frac{x}{x+3} - \frac{x-1}{2}$
 b) $x - \frac{2x+1}{3x}$ d) $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+4}$

Bon courage pour le contrôle !

Correction - Fiche de révision

Partie 1 – Développer et factoriser

Correction - Exercice 1

a)

$$\begin{aligned} A &= 6 \times 4x - 6 \times 3 \\ &= 24x - 18 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= (-5x) \times 2x + (-5x) \times 3 \\ &= -10x^2 - 15x \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} C &= 4 - 3 \times 2x - 3 \times (-7) \\ &= 4 - 6x + 21 \\ &= 25 - 6x \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D &= 4x \times x - 4x \times 2 - 3x \\ &= 4x^2 - 8x - 3x \\ &= 4x^2 - 11x \end{aligned}$$

Correction - Exercice 2

a)

$$\begin{aligned} A &= 3x \times x + 3x \times (-5) + 2 \times x + 2 \times (-5) \\ &= 3x^2 - 15x + 2x - 10 \\ &= 3x^2 - 13x - 10 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= 2x \times 4x + 2x \times 1 + (-3) \times 4x + (-3) \times 1 \\ &= 8x^2 + 2x - 12x - 3 \\ &= 8x^2 - 10x - 3 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} C &= 3x + (x \times 2x + x \times 3 - 4 \times 2x - 4 \times 3) \\ &= 3x + 2x^2 + 3x - 8x - 12 \\ &= 2x^2 + (3x + 3x - 8x) - 12 \\ &= 2x^2 - 2x - 12 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D &= -2 - (3x \times x + 3x \times (-4) + 1 \times x + 1 \times (-4)) \\ &= -2 - (3x^2 - 12x + x - 4) \\ &= -2 - 3x^2 + 12x - x + 4 \\ &= -3x^2 + 11x + 2 \end{aligned}$$

Correction - Exercice 3

a) $A = 6x + 15x^2$: les deux termes sont divisibles par $3x$.

$$\begin{aligned} A &= 3x \times 2 + 3x \times 5x \\ &= 3x(2 + 5x) \end{aligned}$$

b) $B = 14a - 21b$: $14 = 7 \times 2$ et $21 = 7 \times 3$, facteur commun 7.

$$\begin{aligned} B &= 7 \times 2a - 7 \times 3b \\ &= 7(2a - 3b) \end{aligned}$$

c) $C = 3(x - 2) + x(x - 2)$: le facteur commun est $(x - 2)$.

$$\begin{aligned} C &= (x - 2) \times 3 + (x - 2) \times x \\ &= (x - 2)(3 + x) \end{aligned}$$

d) $D = (4x + 1)(2x - 3) - 5(2x - 3)$: le facteur commun est $(2x - 3)$.

$$\begin{aligned} D &= (2x - 3)[(4x + 1) - 5] \\ &= (2x - 3)(4x - 4) \\ &= 4(2x - 3)(x - 1) \end{aligned}$$

Correction - Exercice 4

1. Développer et réduire :

$$\begin{aligned} F &= (3x + 2)(x - 1) - (x - 1)^2 \\ &= \underbrace{3x \cdot x - 3x \cdot 1 + 2 \cdot x - 2 \cdot 1}_{\text{double distrib.}} - \underbrace{(x^2 - 2x + 1)}_{\text{identité } (a-b)^2} \\ &= 3x^2 - 3x + 2x - 2 - x^2 + 2x - 1 \\ &= (3x^2 - x^2) + (-3x + 2x + 2x) + (-2 - 1) \\ &= 2x^2 + x - 3 \end{aligned}$$

2. Factoriser : $(x - 1)$ apparaît dans les deux termes.

$$\begin{aligned} F &= (3x + 2)(x - 1) - (x - 1)(x - 1) \\ &= (x - 1)[(3x + 2) - (x - 1)] \\ &= (x - 1)(3x + 2 - x + 1) \\ &= (x - 1)(2x + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vérification : } (x - 1)(2x + 3) &= 2x^2 + 3x - 2x - 3 \\ &= 2x^2 + x - 3 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Partie 2 – Identités remarquables

Correction - Exercice 5

- a)
- $A = (3x + 4)^2$
- : on pose
- $a = 3x$
- ,
- $b = 4$
- .

$$\begin{aligned} A &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2 \\ &= 9x^2 + 24x + 16 \end{aligned}$$

- b)
- $B = (x - 6)^2$
- : on pose
- $a = x$
- ,
- $b = 6$
- .

$$\begin{aligned} B &= x^2 - 2 \times x \times 6 + 6^2 \\ &= x^2 - 12x + 36 \end{aligned}$$

- c)
- $C = (5x + 2)(5x - 2)$
- : on reconnaît
- $(a + b)(a - b)$
- avec
- $a = 5x$
- ,
- $b = 2$
- .

$$\begin{aligned} C &= (5x)^2 - 2^2 \\ &= 25x^2 - 4 \end{aligned}$$

- d)
- $D = (2x - 3)^2$
- : on pose
- $a = 2x$
- ,
- $b = 3$
- .

$$\begin{aligned} D &= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9 \end{aligned}$$

Correction - Exercice 6

Le code couleur permet de suivre chaque partie du calcul.

- a)
- $A = (2x + 1)^2 - (3x - 4)(3x + 4)$

$$\begin{aligned} A &= (2x + 1)^2 - (3x - 4)(3x + 4) \\ &= 4x^2 + 4x + 1 - (9x^2 - 16) \\ &= 4x^2 + 4x + 1 - 9x^2 + 16 \\ &= -5x^2 + 4x + 17 \end{aligned}$$

- b)
- $B = (x + 2)(x - 4) + (x - 1)^2$

$$\begin{aligned} B &= (x + 2)(x - 4) + (x - 1)^2 \\ &= x^2 - 2x - 8 + x^2 - 2x + 1 \\ &= 2x^2 - 4x - 7 \end{aligned}$$

- c)
- $C = (x - 3)^2 - (x + 3)^2$

$$\begin{aligned} C &= (x - 3)^2 - (x + 3)^2 \\ &= x^2 - 6x + 9 - (x^2 + 6x + 9) \\ &= x^2 - 6x + 9 - x^2 - 6x - 9 \\ &= -12x \end{aligned}$$

- d)
- $D = (x + 3)^2 + (x + 3)(x - 1)$

$$\begin{aligned} D &= (x + 3)^2 + (x + 3)(x - 1) \\ &= x^2 + 6x + 9 + x^2 + 2x - 3 \\ &= 2x^2 + 8x + 6 \end{aligned}$$

Correction - Exercice 7

On identifie a et b dans chaque expression.

- a)
- $A = 4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2$
- : on pose
- $a = 2x$
- ,
- $b = 3$
- .

$$\begin{aligned} A &= (2x)^2 - 3^2 \\ &= (2x - 3)(2x + 3) \end{aligned}$$

- b)
- $B = x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$
- : on pose
- $a = x$
- ,
- $b = 3$
- .

$$\begin{aligned} B &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \\ &= (x + 3)^2 \end{aligned}$$

- c)
- $C = 9x^2 - 30x + 25 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$
- : on pose
- $a = 3x$
- ,
- $b = 5$
- .

$$\begin{aligned} C &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2 \\ &= (3x - 5)^2 \end{aligned}$$

- d)
- $D = 16x^2 - 1 = (4x)^2 - 1^2$
- : on pose
- $a = 4x$
- ,
- $b = 1$
- .

$$\begin{aligned} D &= (4x)^2 - 1^2 \\ &= (4x - 1)(4x + 1) \end{aligned}$$

Correction - Exercice 8

- a)
- $A = (3x + 1)^2 - (x + 2)^2$
- : on pose
- $a = (3x + 1)$
- ,
- $b = (x + 2)$
- .

$$\begin{aligned} A &= [(3x + 1) - (x + 2)][(3x + 1) + (x + 2)] \\ &= [3x + 1 - x - 2][3x + 1 + x + 2] \\ &= (2x - 1)(4x + 3) \end{aligned}$$

- b)
- $B = 9 - (x + 1)^2 = 3^2 - (x + 1)^2$
- : on pose
- $a = 3$
- ,
- $b = (x + 1)$
- .

$$\begin{aligned} B &= [3 - (x + 1)][3 + (x + 1)] \\ &= [3 - x - 1][3 + x + 1] \\ &= (2 - x)(4 + x) \end{aligned}$$

- c)
- $C = x^2 + 4x + 4 - (2x + 1)^2 = (x + 2)^2 - (2x + 1)^2$
- : on pose
- $a = (x + 2)$
- ,
- $b = (2x + 1)$
- .

$$\begin{aligned} C &= [(x + 2) - (2x + 1)][(x + 2) + (2x + 1)] \\ &= [x + 2 - 2x - 1][x + 2 + 2x + 1] \\ &= (-x + 1)(3x + 3) \\ &= -3(x - 1)(x + 1) \end{aligned}$$

- d)
- $D = (x - 2)^2 - (3x - 2)^2$
- : on pose
- $a = (x - 2)$
- ,
- $b = (3x - 2)$
- .

$$\begin{aligned} D &= [(x - 2) - (3x - 2)][(x - 2) + (3x - 2)] \\ &= [x - 2 - 3x + 2][x - 2 + 3x - 2] \\ &= (-2x)(4x - 4) \\ &= -8x(x - 1) \end{aligned}$$

Partie 3 – Expressions fractionnaires

Correction - Exercice 9

Une valeur est interdite quand elle annule le dénominateur. On résout dénominateur = 0.

a) Dénominateur $x - 3$:

$$\begin{aligned}x - 3 &= 0 \\x &= 3\end{aligned}$$

Valeur interdite : $x = 3$.

b) Dénominateur $3x$:

$$\begin{aligned}3x &= 0 \\x &= 0\end{aligned}$$

Valeur interdite : $x = 0$.

c) Dénominateur $2x + 6$:

$$\begin{aligned}2x + 6 &= 0 \\2x &= -6 \\x &= -3\end{aligned}$$

Valeur interdite : $x = -3$.

Correction - Exercice 10

On cherche le dénominateur commun, on réécrit chaque fraction, puis on additionne les numérateurs.

a) Dénominateur commun : 12.

$$\begin{aligned}\frac{x}{3} + \frac{2x+1}{4} &= \frac{4 \times x}{12} + \frac{3 \times (2x+1)}{12} \\&= \frac{4x + 6x + 3}{12} \\&= \frac{10x + 3}{12}\end{aligned}$$

b) Valeur interdite : $x \neq 0$. Dénominateur commun : $2x$.

$$\begin{aligned}\frac{3}{x} + \frac{x-1}{2} &= \frac{2 \times 3}{2x} + \frac{x(x-1)}{2x} \\&= \frac{6}{2x} + \frac{x^2 - x}{2x} \\&= \frac{6 + x^2 - x}{2x} \\&= \frac{x^2 - x + 6}{2x}\end{aligned}$$

c) Valeurs interdites : $x \neq -2$ et $x \neq 1$. Dénominateur commun : $(x+2)(x-1)$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{x+2} - \frac{3}{x-1} &= \frac{(x-1)}{(x+2)(x-1)} - \frac{3(x+2)}{(x+2)(x-1)} \\&= \frac{(x-1) - 3(x+2)}{(x+2)(x-1)} \\&= \frac{x-1-3x-6}{(x+2)(x-1)} \\&= \frac{-2x-7}{(x+2)(x-1)}\end{aligned}$$

Correction - Exercice 11

a) Valeurs interdites : $x \neq 0$ et $x \neq 2$. Dénominateur commun : $2x(x-2)$.

$$\begin{aligned}\frac{3}{2x} + \frac{x+1}{x-2} &= \frac{3(x-2)}{2x(x-2)} + \frac{2x(x+1)}{2x(x-2)} \\&= \frac{3(x-2) + 2x(x+1)}{2x(x-2)} \\&= \frac{3x-6+2x^2+2x}{2x(x-2)} \\&= \frac{2x^2+5x-6}{2x(x-2)}\end{aligned}$$

b) Valeur interdite : $x \neq 0$. Dénominateur commun : $3x$.

$$\begin{aligned}x - \frac{2x+1}{3x} &= \frac{3x \times x}{3x} - \frac{2x+1}{3x} \\&= \frac{3x^2}{3x} - \frac{2x+1}{3x} \\&= \frac{3x^2 - (2x+1)}{3x} \\&= \frac{3x^2 - 2x - 1}{3x}\end{aligned}$$

c) Valeur interdite : $x \neq -3$. Dénominateur commun : $2(x+3)$.

$$\begin{aligned}\frac{x}{x+3} - \frac{x-1}{2} &= \frac{2x}{2(x+3)} - \frac{(x-1)(x+3)}{2(x+3)} \\&= \frac{2x - (x-1)(x+3)}{2(x+3)} \\&= \frac{2x - (x^2 + 3x - x - 3)}{2(x+3)} \\&= \frac{2x - x^2 - 2x + 3}{2(x+3)} \\&= \frac{-x^2 + 3}{2(x+3)}\end{aligned}$$

d) Valeurs interdites : $x \neq 1$ et $x \neq -4$. Dénominateur commun : $(x-1)(x+4)$.

$$\begin{aligned}\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+4} &= \frac{2(x+4)}{(x-1)(x+4)} + \frac{3(x-1)}{(x-1)(x+4)} \\ &= \frac{2(x+4) + 3(x-1)}{(x-1)(x+4)} \\ &= \frac{2x+8+3x-3}{(x-1)(x+4)} \\ &= \frac{5x+5}{(x-1)(x+4)} \\ &= \frac{5(x+1)}{(x-1)(x+4)}\end{aligned}$$